

2026-06-09 1-3교시

날짜: 2026/06/09 08:35

개요

1. 원본 노트 (손글씨 포함).....	2
------------------------	---

1. 원본 노트 (손글씨 포함)

2026-06-09 SQL 수업/실습 회의록(수업 기록)

1) 회의(수업) 개요

- **일시:** 2026-06-09 (정확한 시작/종료 시간 **확인 필요**)
- **형태:** 대면 + 비대면 병행
- **진행:** 강사(주발표), 코치/보조 진행(언급), 수강생 질의응답 및 실습
- **주요 목적:**
 - 전일 내용(접속/환경 세팅, 기본 SQL) 복습
 - **GROUP BY / HAVING** 실습
 - **JOIN(특히 INNER JOIN)** 개념 및 실습 진급
 - 시험 환경 안내(“클래식 모델스” 사용)

2) 공지/운영 사항

2.1 시험/환경 관련

- 전일 제공된 **신호/접속** 팁을 참고하여 진행.
- **내일부터 시험 시 “Classic Models(클래식 모델스)”** 로 진행 예정(별도 DB/환경 제공).
- 실습은 기존처럼 **복사/붙여넣기** 방식으로 진행 가능하나, 오타 주의 강조.

2.2 전일 결석/설치 미완료자 대응

- 전일 미참석자 중 **설치부터 다시 필요할 인원** 존재 언급.
- 강사는 즉시 전체 설치 재진행이 어려워, 미참석자는 **중간중간 화면 캡처**로 진행 기록 요청.
- 설치 상태 점검: Node.js 등 설치 진행 여부 확인(일부 발언 혼선 있어 **확인 필요**).

2.3 자료 배포

- 오늘 날짜 폴더에 **GROUP BY / SUBQUERY 관련 실습 파일 2개** 제공.
- 수강생은 다운로드 후 **지정 폴더(주차/SQL 서버쿼리 폴더 언급)**에 저장.
- **JOIN 실습 중 일부 문제(9~10번 등) 알림** 이슈가 있어, 강사가 “로케이션(Location)으로 틀림, 플랫폼명 **확인 필요**” 에 추가 업로드.

3) 전일 복습 및 문제 풀이 진행

3.1 전일 20문제 풀이 현황 점검

- 10분 내 20문제 완주자는 소수(대면 1명 언급).
- **하루 배운 상태에서 10문제 전후 풀이**도 복습이 잘 된 것으로 평가.
- 빠른 수강생은 **타이핑 속도 및 사전 경험** 가능성 언급.

3.2 기초 SQL 핵심 개념 재강조(문제 기반)

- **DISTINCT:** 중복 제거
- 조건절/비교 연산/LIKE/NOT 등은 전일과 유사 문제로 반복 제공.
- 정렬:
 - **ORDER BY + DESC/ASC** 재확인
- 일부 DBMS 문법 차이 언급:
 - 예: **LIMIT**는 오라클에서 문법 상이(즉, DBMS마다 차이가 있음)

4) 이론 정리: 집계 함수 및 데이터 분석 역량 방향

4.1 집계 함수(Aggregate)

- **COUNT**
 - 행 개수 추출 용도
 - **NULL 값은 COUNT에서 제외됨**
 - 예: 전체 10행 중 특정 컬럼에 NULL 3개면 COUNT 결과는 7
- **SUM / AVG / MAX / MIN** 사용법 개괄
- 용어 정리:
 - 강의 자료에서는 “컬럼” 을 쓰지만, 실제로는 **필드(field)** 용어도 많이 사용 → 혼동 주의

4.2 분석 직무 역량 관련 조건(발언 요지)

- 데이터 분석 희망자 로드맵:
 - **기본문법 + 서버쿼리 + 조인 + 윈도우 함수**까지 필요
- 개발자 로드맵:
 - SQL은 기본이며, **PL/SQL** 등은 본 강의 범위 밖 → 별도 학습 필요
 - SQLite만이 아니라 **MySQL/Oracle** 등으로 확장 학습 권장
- 도구 관련:
 - 분석가는 SQL도 중요하지만 **보고서 작성 능력**이 중요하다고 강조
 - 엑셀은 환경에 따라 핵심 도구가 될 수 있으며, **엑셀 숙련을 권장**

5) GROUP BY / HAVING 실습

5.1 GROUP BY 핵심 규칙

- GROUP BY 대상 컬럼은 **SELECT 절에도 반드시 포함**해야 함(원칙 강조).
- 다만 SQLite에서 일부 예외적으로 동작하는 사례가 있어 강사가 당황:
 - 결과가 나오더라도 의미가 불명확할 수 있으므로 **정식 문법 준수 권장**
- 집계 함수(Count/Sum/Avg 등)와 함께 사용.

5.2 HAVING 사용 조건

- **HAVING**은 **GROUP BY** 결과에 추가 필터링을 걸 때 사용.
- 단독 사용 불가(GROUP BY 이후에 사용).

5.3 실습 진행(예시)

- Album 테이블: **artist_id**별 앨범 수 집계
- Track 테이블: **album_id**별 트랙 수 집계
- Invoice 테이블:
 - **billing_country**별 매출 합계(**SUM(total)**) 산출
 - 결과 정렬 과제: ORDER BY로 내림/오름차순 적용
- Customer 테이블:
 - **country**별 고객 수(**COUNT(customer_id)**) 산출
- 응용:
 - **장르별 평균 재생시간(AVG(milliseconds))** 집계
 - milliseconds를 분 단위로 환산($\div 60000$) 가능 언급

6) JOIN(조인) 개념 및 실습 진입

6.1 JOIN 필요성(개념 설명)

- 테이블을 나누는 이유 질문 제기:
 - “유저 테이블 + 렌탈 테이블을 합치면 되지 않나?”
- 즉시 검색을 통해 요지 정리:
 - **중복/저장 낭비 방지**
 - 수정 시 일괄 관리(유저 정보 변경 시 렌탈까지 전부 수정하는 문제 방지)
 - 삭제/무결성 문제 방지
 - 요약: **정규화 개념(후반부에서 다룸)**
- **6.2 INNER JOIN 기본**
 - **교집합(매칭되는 키만 조회)** 개념으로 설명.
 - 예: user_id 기준으로 매칭되지 않는 사용자는 결과에서 제외됨(대여 기록 없는 사용자 등).

6.3 문법 및 작성 원칙

- 기본 형태:
 - FROM A INNER JOIN B ON A.key = B.key
- **ERD(관계도)를 보면서 키를 확인**하고 작성할 것을 강하게 강조.
- SELECT에서 컬럼명이 겹칠 수 있으므로:
 - table.column 형태로 명시 권장
 - 컬럼명이 동일할 경우 **ambiguous column name 오류** 발생 가능 → 명시/별칭 필요
- 별칭(alias) 관련:
 - DBMS/SQLite 동작 차이로 **AS 사용 여부, alias 참조 가능 여부가 상황별로 다를 수 있음** 언급
 - 강사는 가독성 측면에서 **별칭** 남용보다 **테이블명 명시**를 선호한다고 언급

7) JOIN 실습 문제 진행(발언 기반)

7.1 실습 문제(예시로 다룬 항목)

- **앨범(Album) + 아티스트(Artist) JOIN**
 - 연결 키: artist_id
 - 출력: albums.title, artists.name 등
- **트랙(Track) + 장르(Genre) JOIN**
 - 연결 키: genre_id
 - 컬럼명 name 중복으로 **모호성 오류 발생** → tracks.name, genres.name 형태로 해결
 - (강사 언급) SQLite에서 특정 상황에서 결과가 1개 컬럼처럼 보이는 등 동작이 예상과 다른 사례가 있어 **별칭으로 구분 권장**
- **인보이스(Invoice) + 커스터머(Customer) JOIN**
 - 연결 키: customer_id
 - 출력: invoice_id, total, first_name, last_name
- **인보이스라인(Invoice_items/InvoiceLine로 추정) + 트랙(Track) JOIN**
 - 연결 키: track_id
 - 문제 14~16번을 일정 시간 실습 후, **답안을 플랫폼에 업로드**하고 다음 시간에 이어서 진행 예정

7.2 실습 운영 방식(강사 지시)

- JOIN 실습은 처음부터 컬럼을 골라 쓰기보다:
 - 1) SELECT *로 **조인 자체가 성공**하는지 먼저 확인
 - 2) 그 후 필요한 컬럼만 SELECT로 좁히기
- 실무 주의:
 - 실무에서는 SELECT *는 **금지**에 가깝다고 강조(컬럼 과다/성능/가독성 문제).

8) 액션 아이템/후속 과제

8.1 수강생

- 오늘 제공된 실습 파일 2개 다운로드 및 지정 폴더 저장.
- 전일 미참석자는 설치/접속 과정 **캡처 확보**.
- GROUP BY/HAVING 문제(7~10번 등)는 **개별 복습**.
- JOIN 문제 14~16번은 **업로드된 답안 확인 후 복습**, 다음 시간 실습 대비.

8.2 강사

- 잘린 문제(9~10번 등) 및 JOIN 답안 코드 **플랫폼 업로드 완료/추가 업로드**(발언 상 진행).
- 다음 시간:
 - JOIN 15번 설명 보강
 - **JOIN 16번 코딩 함께 진행**
 - 서버쿼리 진도는 분량상 다음날로 이월 가능성 언급

9) 특이사항/확인 필요

- 플랫폼/공유 위치가 “로션/로케이션” 으로 반복 언급됨 → **정확한 시스템명 확인 필요**
- 일부 설치 상태(노드 설치/추가 설치 등) 및 배터리 관련 대화가 섞여 있어 **정확한 조치 내역 확인 필요**
- 수업 종료 시각 및 참석자 명단은 녹취로 특정 어려움 → **확인 필요**